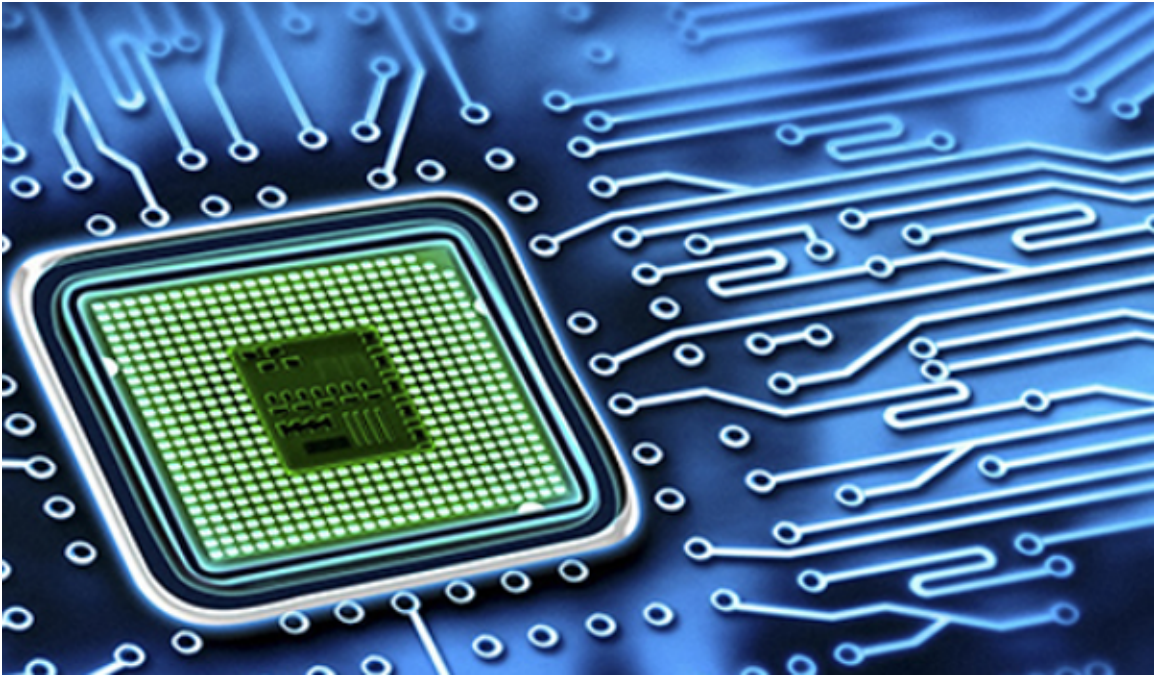


Tasca 1

Estudiante: Mohamed boyauzan

Instituto: lacetania



1. INTRODUCCIÓ

En aquesta tasca configuro un entorn de desenvolupament web local amb Kali Linux per poder treballar amb PHP.

Installo i comprovo que funcionen Apache, PHP i MySQL.

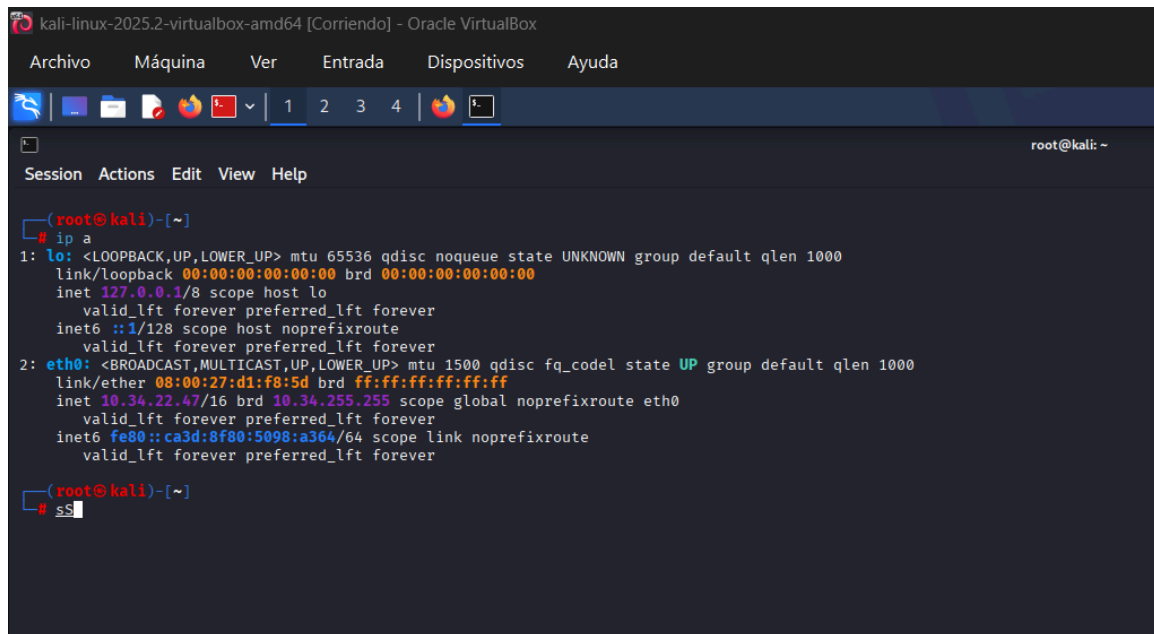
Després creo una petita aplicació web anomenada **Gestor de Biblioteca Personal**, utilitzant PHP.

2. CONFIGURACIÓ DE L'ENTORN

2.1. Kali Linux

Utilitzo Kali Linux dins d'una màquina virtual com a entorn de desenvolupament.

Obro el terminal de Kali i començo a preparar l'entorn.



```
kali-linux-2025.2-virtualbox-amd64 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
1 2 3 4
root@kali: ~
Session Actions Edit View Help
(root@kali)-[~]
# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:d1:f8:5d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.34.22.47/16 brd 10.34.255.255 scope global noprefixroute eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::ca3d:8f80:5098:a364/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
(root@kali)-[~]
# ss
```

2.2. Instal·lació d'Apache

instal·lo Apache:

```
sudo apt install apache2
```

Activo el servei:

```
sudo systemctl start apache2
```

I comprovo que està funcionant:

```
sudo systemctl status apache2
```

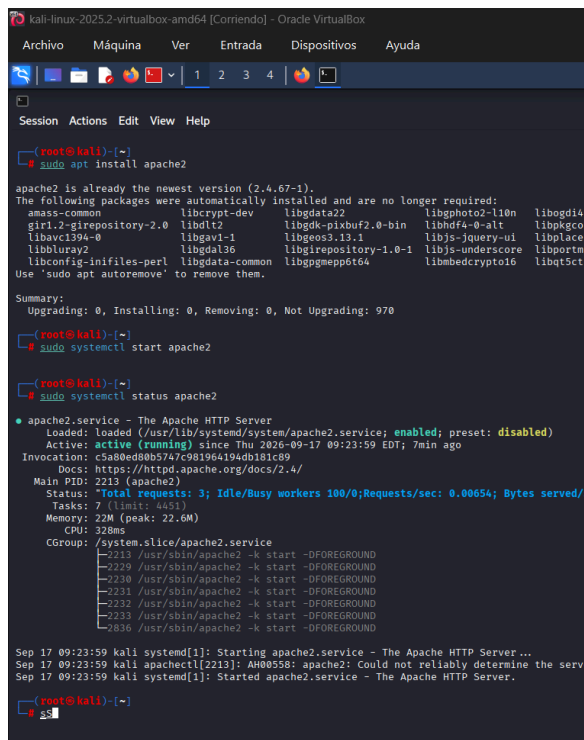
Després obro el navegador i accedeixo a:

http://localhost

També puc accedir utilitzant la IP del servidor.

Si apareix la pàgina d'Apache, comprovo que funciona correctament.

CAPTURA – Apache funcionant



```
kali-linux-2025.2-virtualbox-amd64 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Session Actions Edit View Help

(root@kali)-[~]
# sudo apt install apache2

apache2 is already the newest version (2.4.67-1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  anass-common libcrypt-dev libgdata22 libgphoto2-l10n libgdi4
  girl.2-girepository-2.0 libdlt2 libgdk-pixbuf2.0-bin libhdf4-0-alt libpkgco
  libavc1394-0 libgavl-1 libgeos3.13.1 libjs-jquery-ui libplace
  libbluray2 libgdal36 libgirepository-1.0-1 libjs-underscore libportm
  libconfig-inifiles-perl libgdata-common libgpgmepp0t64 libmbcrypto15 libqt5ct

Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 970

(root@kali)-[~]
# sudo systemctl start apache2

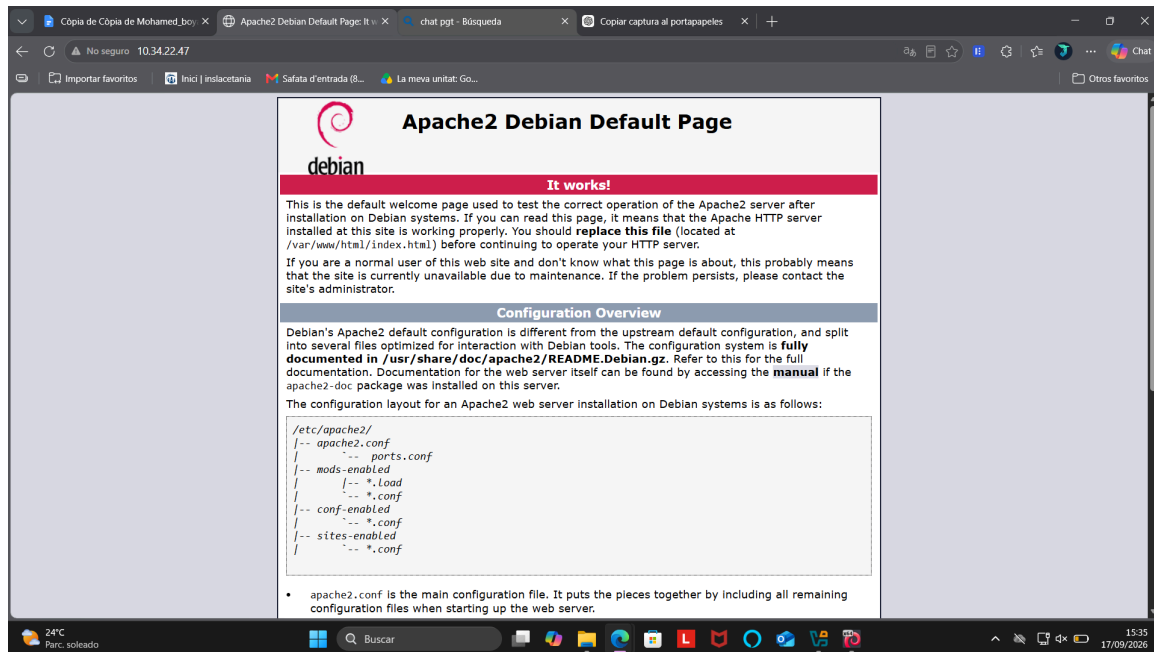
(root@kali)-[~]
# sudo systemctl status apache2

● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-17 09:23:59 EDT; 7min ago
     Invocation: c5a0bed0b057e7e9819d64194db181e99
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 2213 (apache2)
      Status: "Total requests: 3; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0.00654; Bytes served/
             Tasks: 7 (limit: 451)
             Memory: 22M (peak: 22.6M)
             CPU: 328ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─2213 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
              └─2229 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                └─2230 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                  └─2231 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                    └─2232 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                      └─2233 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                        └─2836 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

Sep 17 09:23:59 kali systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Sep 17 09:23:59 kali apache2[2213]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the serv
Sep 17 09:23:59 kali systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.

(root@kali)-[~]
#
```

Entorns Servers



2.3. Instal·lació de PHP

Instal·lo PHP amb:

```
sudo apt install php libapache2-mod-php
```

Després comprovo la versió:

```
php -v
```

Comprovo que tinc PHP 8.0 o superior.

Entorns Servers

```
kali-linux-2025.2-virtualbox-amd64 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
1 2 3 4
Session Actions Edit View Help
(root@kali)-[~]
# php -v

PHP 8.4.11 (cli) (built: Aug 15 2025 23:34:18) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Built by Debian
Zend Engine v4.4.11, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v8.4.11, Copyright (c), by Zend Technologies
(root@kali)-[~]
```

També creo una pàgina per comprovar que Apache executa PHP:

```
sudo nano /var/www/html/info.php
```

Escric:

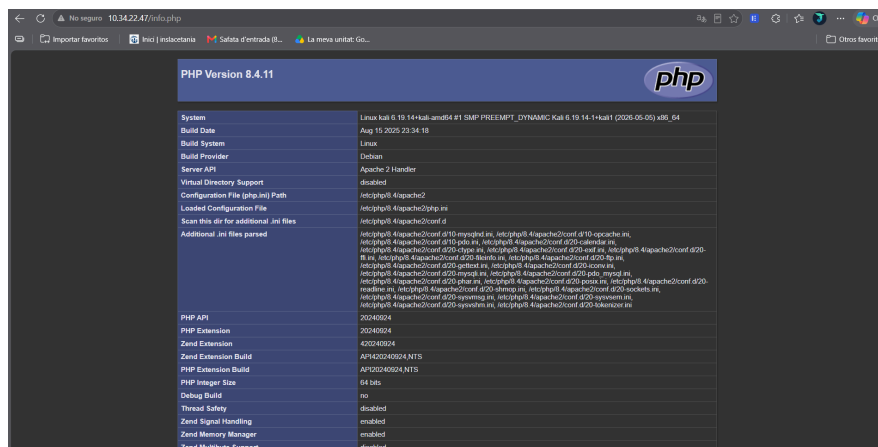
```
<?php
```

```
phpinfo();
```

```
?>
```

Guardo el fitxer i accedeixo des del navegador a:

<http://localhost/info.php>



2.4. Instal·lació de MySQL

Instal·lo MySQL:

```
sudo apt install mysql-server
```

Inicio el servei:

```
sudo systemctl start mysql
```

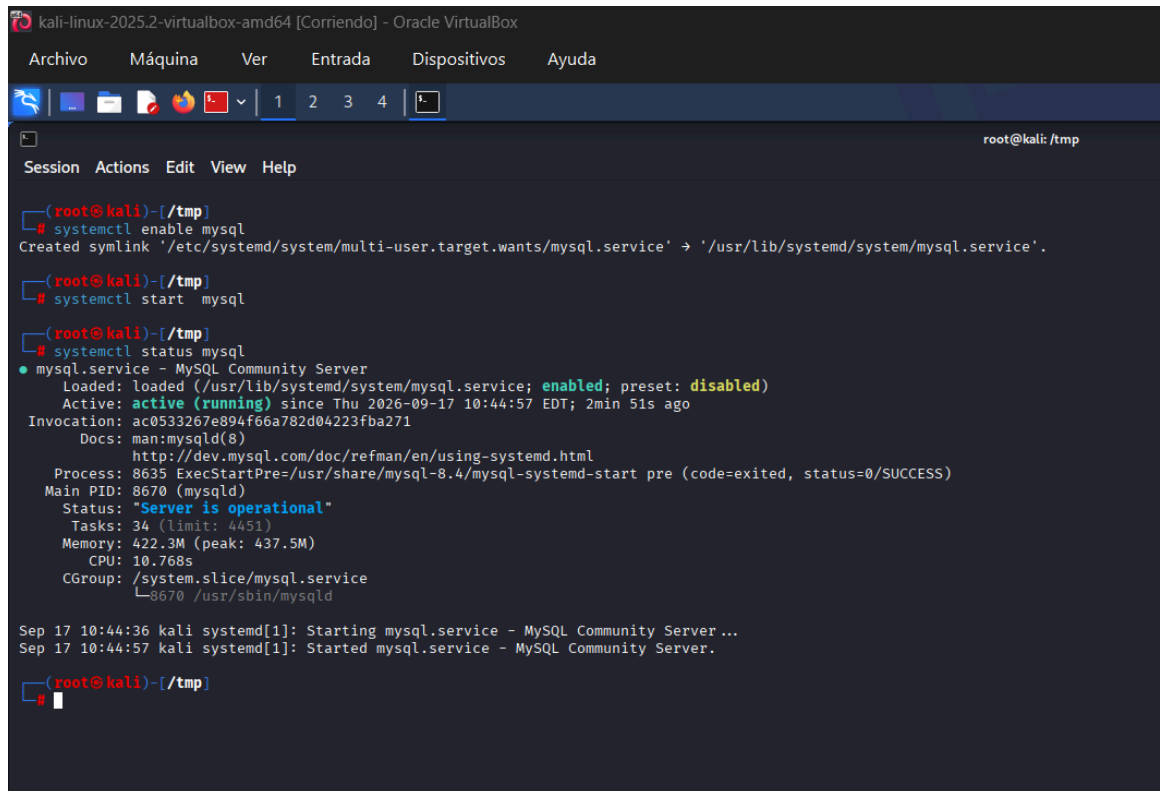
Comprovo l'estat:

```
sudo systemctl status mysql
```

Després comprovo que puc entrar a MySQL:

```
sudo mysql
```

Quan entro correctament, comprovo que MySQL funciona.



```
kali-linux-2025.2-virtualbox-amd64 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

root@kali: /tmp

Session  Actions  Edit  View  Help

(root@kali)-[/tmp]
# systemctl enable mysql
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mysql.service' → '/usr/lib/systemd/system/mysql.service'.

(root@kali)-[/tmp]
# systemctl start mysql

(root@kali)-[/tmp]
# systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-17 10:44:57 EDT; 2min 51s ago
     Invocation: ac0533267e894f66a782d04223fba271
       Docs: man:mysqld(8)
             http://dev.mysql.com/doc/refman/en/using-systemd.html
   Process: 8635 ExecStartPre=/usr/share/mysql-8.4/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 8670 (mysqld)
    Status: "Server is operational"
   Tasks: 34 (limit: 4451)
  Memory: 422.3M (peak: 437.5M)
     CPU: 10.768s
    CGroup: /system.slice/mysql.service
            └─8670 /usr/sbin/mysqld

Sep 17 10:44:36 kali systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
Sep 17 10:44:57 kali systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.

(root@kali)-[/tmp]
#
```

2.5. Versions instal·lades

Anoto les versions que he obtingut:

Component	Requisit	Versió
Apache	2.4 o superior	2.4.67 (Debian)
PHP	8.0 o superior	PHP 8.4.11
MySQL	8.0 o superior	8.4.6

3. CREACIÓ DEL PROJECTE

Creo la carpeta del projecte dins del directori web d'Apache:

```
sudo mkdir /var/www/html/biblioteca
```

Entro a la carpeta:

```
cd /var/www/html/biblioteca
```

Creo els quatre fitxers que necessito:

```
sudo touch dades.php index.php llista.php taula.php
```

Al final tinc aquesta estructura:

biblioteca/

├── dades.php

├── index.php

└─ llista.php

└─ taula.php

```
(root@kali)-[/tmp]
# sudo mkdir /var/www/html/biblioteca

(root@kali)-[/tmp]
# cd /var/www/html/biblioteca

(root@kali)-[/var/www/html/biblioteca]
# sudo touch dades.php index.php llista.php taula.php

(root@kali)-[/var/www/html/biblioteca]
# ls
dades.php index.php llista.php taula.php

(root@kali)-[/var/www/html/biblioteca]
#
```

4. CREACIÓ DE LES DADES

Obro el fitxer `dades.php`:

```
sudo nano /var/www/html/biblioteca/dades.php
```

Aquí creo l'array `$biblioteca` amb els llibres.

L'array conté la informació de cada llibre:

- ID
- Títol
- Autor
- Any
- Gènere
- Llegit
- Valoració

Les dades només les defineixo una vegada dins de `dades.php`.

```
Session Actions Edit View Help
GNU nano 9.0 /var/www/html/biblioteca/dades.php *
<?php

$biblioteca = [
    [
        "id" => 1,
        "titol" => "El Senyor dels Anells",
        "autor" => "J.R.R. Tolkien",
        "any" => 1954,
        "genre" => "Fantasia",
        "llegit" => true,
        "valoracio" => 5
    ],
    [
        "id" => 2,
        "titol" => "1984",
        "autor" => "George Orwell",
        "any" => 1949,
        "genre" => "Distopia",
        "llegit" => true,
        "valoracio" => 5
    ],
    [
        "id" => 3,
        "titol" => "Harry Potter i la pedra filosofal",
        "autor" => "J.K. Rowling",
        "any" => 1997,
        "genre" => "Fantasia",
        "llegit" => false,
        "valoracio" => 0
    ]
];
```

5. PÀGINA PRINCIPAL

Obro `index.php`:

```
sudo nano /var/www/html/biblioteca/index.php
```

Creo la pàgina principal del gestor de biblioteca.

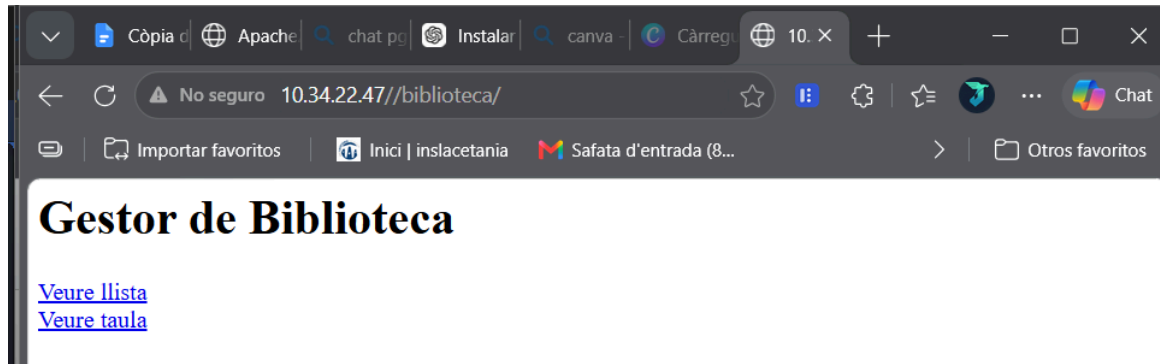
Poso dos enllaços:

- **Veure llista**
- **Veure taula**

Després accedeixo des del navegador a:

`http://localhost/biblioteca/`

CAPTURA — index.php



6. VISTA EN FORMAT LLISTA

Obro `llista.php`:

```
sudo nano /var/www/html/biblioteca/llista.php
```

Primer carrego les dades amb:

```
require "dades.php";
```

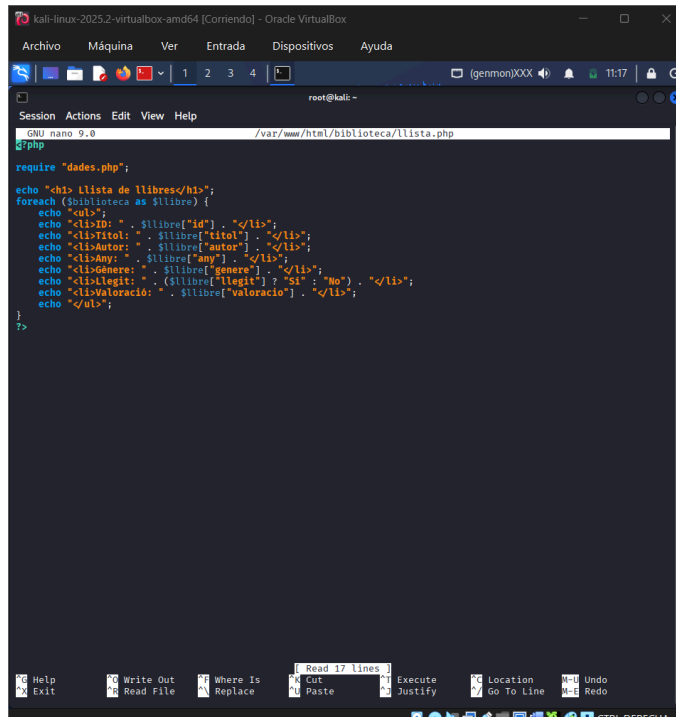
Després utilitzo un `foreach` per recórrer tots els llibres de `$biblioteca`.

Mostro la informació de cada llibre en format de llista.

Accedeixo a:

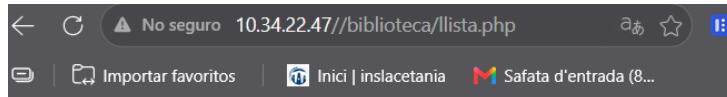
```
http://localhost/biblioteca/llista.php
```

CAPTURA — Codi de la llista



```
root@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
GNU nano 9.0 /var/www/html/biblioteca/llista.php  
#!/php  
require "dades.php";  
echo "<h1> Llista de llibres</h1>";  
foreach ($biblioteca as $llibre) {  
    echo "<ul>";  
    echo "<li>ID: " . $llibre["id"] . "</li>";  
    echo "<li>Títol: " . $llibre["títol"] . "</li>";  
    echo "<li>autor: " . $llibre["autor"] . "</li>";  
    echo "<li>Any: " . $llibre["any"] . "</li>";  
    echo "<li>Gènere: " . $llibre["genere"] . "</li>";  
    echo "<li>llegit: " . ($llibre["llegit"] ? "Sí" : "No") . "</li>";  
    echo "<li>Valoració: " . $llibre["valoracio"] . "</li>";  
    echo "</ul>";  
}
```

CAPTURA – Resultat de la llista



Llista de llibres

- ID: 1
- Títol: El Senyor dels Anells
- Autor: J.R.R. Tolkien
- Any: 1954
- Gènere: Fantasia
- Llegit: Sí
- Valoració: 5
- ID: 2
- Títol: 1984
- Autor: George Orwell
- Any: 1949
- Gènere: Distopia
- Llegit: Sí
- Valoració: 5
- ID: 3
- Títol: Harry Potter i la pedra filosofal
- Autor: J.K. Rowling
- Any: 1997
- Gènere: Fantasia
- Llegit: No
- Valoració: 0

7. VISTA EN FORMAT TAULA

Obro `taula.php`:

```
sudo nano /var/www/html/biblioteca/taula.php
```

També carrego les dades:

```
require "dades.php";
```

Creo una taula HTML amb les columnes:

- ID
- Títol
- Autor
- Any
- Gènere
- Llegit
- Valoració

Utilitzo `foreach` per crear automàticament una fila per cada llibre.

Accedeixo a:

<http://localhost/biblioteca/taula.php>

CAPTURA — Codi de la taula

```
root@kali: ~
Session Actions Edit View Help
GNU nano 9.0 /var/www/html/biblioteca/taula.php
<?php
require "dades.php";

echo "<h1>Taula de llibres</h1>";

echo "<table border='1'>";
echo "<tr>";
echo "<th>ID</th>";
echo "<th>Títol</th>";
echo "<th>Autor</th>";
echo "<th>Any</th>";
echo "<th>Gènere</th>";
echo "<th>Llegit</th>";
echo "<th>Valoració</th>";
echo "</tr>";

foreach ($biblioteca as $llibre) {
    echo "<tr>";
    echo "<td>" . $llibre["id"] . "</td>";
    echo "<td>" . $llibre["títol"] . "</td>";
    echo "<td>" . $llibre["autor"] . "</td>";
    echo "<td>" . $llibre["any"] . "</td>";
    echo "<td>" . $llibre["genere"] . "</td>";
    echo "<td>" . ($llibre["llegit"] ? "Sí" : "No") . "</td>";
    echo "<td>" . $llibre["valoracio"] . "</td>";
    echo "</tr>";
}

echo "</table>";
?>
```

CAPTURA — Resultat de la taula

← ↻ ⚠ No seguro 10.34.22.47//biblioteca/taula.php 🔍 ☆ ⚙ ☆≡

📁 Importar favoritos 🌐 Inici | inslacetania 📧 Safata d'entrada (8... >

Taula de llibres

ID	Títol	Autor	Any	Gènere	Llegit	Valoració
1	El Senyor dels Anells	J.R.R. Tolkien	1954	Fantasia	Sí	5
2	1984	George Orwell	1949	Distopia	Sí	5
3	Harry Potter i la pedra filosofal	J.K. Rowling	1997	Fantasia	No	0

8. CÀLCULS

Recorro `$biblioteca` i calculo:

- Nombre de llibres llegits.
- Nombre de llibres no llegits.
- Suma de les valoracions.
- Valoració mitjana dels llibres llegits.

Guardo els resultats en variables abans de mostrar-los a l'HTML.

Per calcular la mitjana utilitzo:

`round()`

i la mostro amb una decimal.



```
root@kali: ~
Session Actions Edit View Help
GNU nano 9.0 /var/www/html/biblioteca/calculs.php
<?php
require "dades.php";

$llibresLlegits = 0;
$llibresNoLlegits = 0;
$sumaValoracions = 0;
$sumaValoracionsLlegits = 0;

foreach ($biblioteca as $llibre) {
    $sumaValoracions += $llibre["valoracio"];

    if ($llibre["llegit"]) {
        $llibresLlegits++;
        $sumaValoracionsLlegits += $llibre["valoracio"];
    } else {
        $llibresNoLlegits++;
    }
}

if ($llibresLlegits > 0) {
    $valoracioMitjana = round($sumaValoracionsLlegits / $llibresLlegits, 1);
} else {
    $valoracioMitjana = 0;
}
```

Actualizo index.php

Entorns Servers

```
Session Actions Edit View Help
GNU nano 9.0 index.php
<?php

require "calculs.php";

echo "<h1>Gestor de Biblioteca</h1>";

echo "<a href='llista.php'>Veure llista</a>";
echo "<br>";
echo "<a href='taula.php'>Veure taula</a>";

echo "<h1>Càlculs de la biblioteca</h1>";

echo "<p>llibres llegits: $llibresLlegits</p>";
echo "<p>llibres no llegits: $llibresNoLlegits</p>";
echo "<p>Suma de valoracions: $sumaValoracions</p>";
echo "<p>Valoració mitjana dels llibres llegits: $valoracioMitjana</p>";

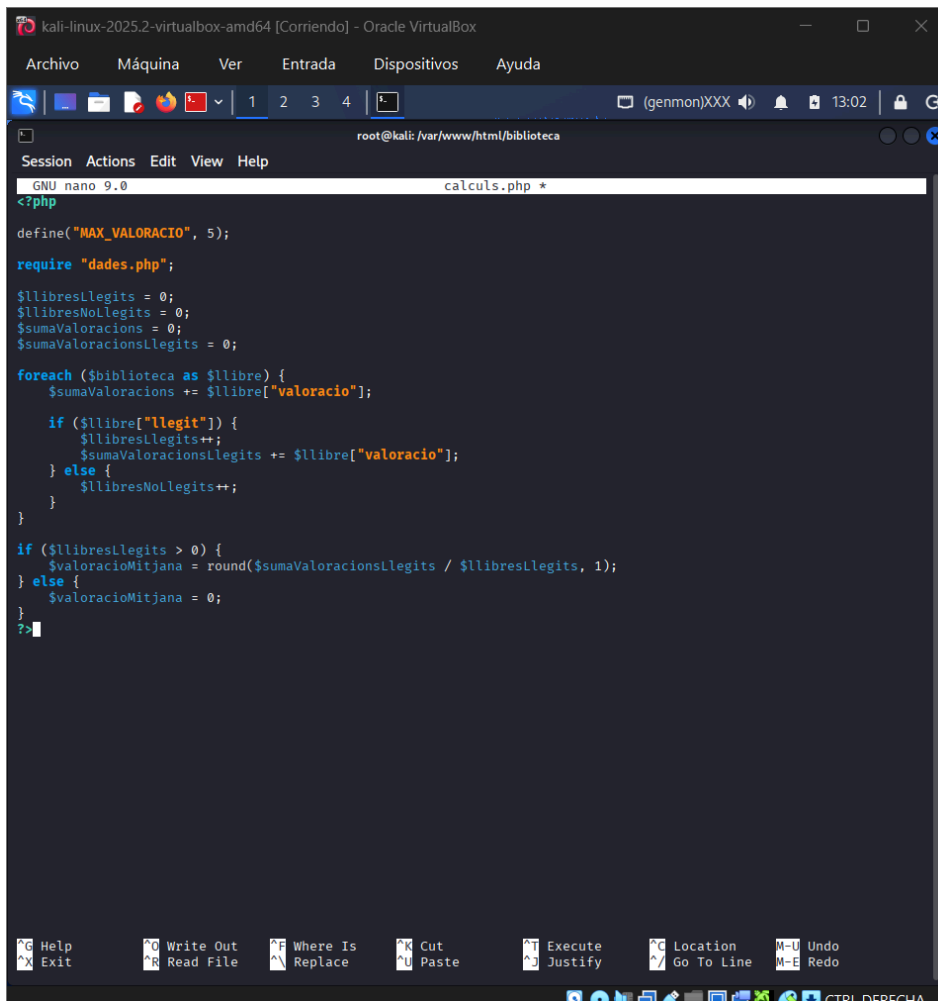
?>
```



9. CONSTANT

Creo una constant per indicar el nombre màxim d'estrelles de la valoració.

Per exemple:



```
GNU nano 9.0 calculs.php *
<?php
define("MAX_VALORACIO", 5);
require "dades.php";

$llibresLlegits = 0;
$llibresNoLlegits = 0;
$sumaValoracions = 0;
$sumaValoracionsLlegits = 0;

foreach ($biblioteca as $llibre) {
    $sumaValoracions += $llibre["valoracio"];

    if ($llibre["llegit"]) {
        $llibresLlegits++;
        $sumaValoracionsLlegits += $llibre["valoracio"];
    } else {
        $llibresNoLlegits++;
    }
}

if ($llibresLlegits > 0) {
    $valoracioMitjana = round($sumaValoracionsLlegits / $llibresLlegits, 1);
} else {
    $valoracioMitjana = 0;
}
?>
```

define("MAX_VALORACIO", 5);

Utilitzo aquesta constant en el programa.

11. RESULTAT FINAL

Al final del projecte puc entrar a:

`http://localhost/biblioteca/`

Des de la pàgina principal puc accedir a la vista en llista o a la vista en taula.

També puc veure el nombre de llibres llegits, els no llegits i la valoració mitjana.

L'estructura final és:

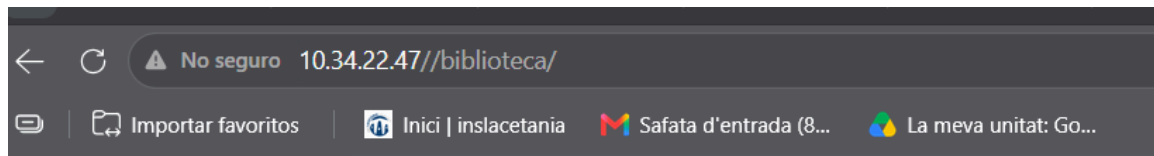
`biblioteca/`

├── `dades.php`

├── `index.php`

├── `llista.php`

└── `taula.php`



Gestor de Biblioteca

[Veure llista](#)

[Veure taula](#)

Càlculs de la biblioteca

Llibres llegits: 2

Llibres no llegits: 1

Suma de valoracions: 10

Valoració mitjana dels llibres llegits: 5

12. CONCLUSIÓ

En aquesta tasca he configurat Kali Linux com a entorn de desenvolupament web.

He instal·lat i comprovat Apache, PHP i MySQL.

També he creat una aplicació senzilla en PHP utilitzant arrays associatius, `foreach`, variables, constants, `require`, `round()` i `var_dump()`.

Finalment, he creat dues formes diferents de mostrar els llibres: una llista i una taula.